

Preventivo Sviluppo FAD

Dati Del Richiedente

Ragione Sociale: MA.VI Consulting SRL

Con sede in: Altavilla Irpina (AV)

Cap: 83100

Via: Corso Garibaldi, 48

Partita IVA: 02759560648

Codice Fiscale: 02759560648

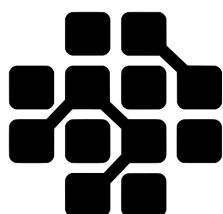
Telefono: _____

Fax: _____

Cellulare: _____

E-Mail: _____

SDI/PEC Fatturazione: KRRH6B9



Intelligrid.it

EMS per l'industria 5.0

Introduzione a Intelligrid: Il Futuro della Gestione Energetica nell'Industria 5.0

Nell'era dell'Industria 5.0, l'efficienza energetica e la sostenibilità sono diventate pilastri fondamentali per le aziende manifatturiere che desiderano rimanere competitive e ridurre il loro impatto ambientale. Con l'integrazione crescente di tecnologie digitali e l'evoluzione delle normative energetiche, la gestione intelligente dei consumi energetici è diventata una priorità strategica per le imprese. Proprio per rispondere a queste sfide e a queste esigenze, nasce **Intelligrid**, il software di Energy Management System (EMS) progettato per guidare le aziende verso una gestione più efficiente e consapevole dell'energia.

Cos'è Intelligrid?

Intelligrid è molto più di un semplice sistema di monitoraggio energetico. È una piattaforma all'avanguardia, sviluppata per raccogliere, analizzare e trasformare i dati energetici in informazioni strategiche utili per il miglioramento continuo delle performance aziendali. Grazie a una dashboard intuitiva e potente, Intelligrid consente di visualizzare in tempo reale i consumi energetici, individuare inefficienze e agire tempestivamente per correggerle, ottimizzando i costi e migliorando la sostenibilità dell'azienda. Il software, inoltre, è stato progettato per dimostrare il risparmio energetico ottenuto sia in fase **ex-ante** che **ex-post**, facilitando la creazione di verbali e report necessari per attestare l'efficientamento energetico in linea con le normative e i requisiti dell'Industria 5.0.

Un nuovo approccio alla gestione dell'energia

Le aziende moderne si trovano di fronte a una duplice sfida: da un lato, devono gestire in modo oculato i propri consumi per ridurre i costi operativi; dall'altro, devono dimostrare un impegno concreto verso la sostenibilità, rispondendo alle sempre più stringenti normative ambientali.

Intelligrid rappresenta la risposta perfetta a queste necessità. Grazie ai suoi strumenti avanzati di analisi e alla possibilità di creare report dettagliati, le aziende possono non solo monitorare i consumi, ma anche migliorare in modo significativo l'efficienza energetica, ottenendo risparmi tangibili e misurabili.

Perché scegliere Intelligrid?

Scegliere Intelligrid significa dotare la propria azienda di una soluzione tecnologica innovativa, capace di trasformare la gestione dell'energia in un vantaggio competitivo. Le funzionalità principali di Intelligrid, come il monitoraggio in tempo reale, la possibilità di ricevere notifiche e allarmi personalizzati, e l'analisi storica dei dati, offrono alle aziende un controllo senza precedenti sui propri consumi. Inoltre, la capacità di Intelligrid di generare verbali di efficientamento conformi agli standard dell'Industria 5.0 rende il software uno strumento indispensabile per chi vuole accedere a finanziamenti, incentivi e bandi legati alla finanza agevolata per l'efficienza energetica.

Un impegno verso l'efficienza e la sostenibilità

Nel contesto attuale, l'efficienza energetica non è più una semplice opzione, ma un vero e proprio obbligo per le aziende che vogliono ridurre il proprio impatto ambientale e affrontare in modo sostenibile le sfide future. Con Intelligrid, le aziende hanno a disposizione un sistema capace di guidarle verso un uso più consapevole e intelligente dell'energia, promuovendo al contempo una cultura aziendale orientata all'innovazione e alla sostenibilità.

La forza di Ingenia SRL

Dietro a Intelligrid c'è la forza e l'esperienza di **Ingenia SRL**, un'azienda leader nello sviluppo di soluzioni software per l'Industria 4.0 e 5.0. Con anni di esperienza nella digitalizzazione dei processi industriali, Ingenia ha supportato numerose imprese nel percorso verso la trasformazione digitale e l'efficientamento energetico. Grazie alla nostra competenza e visione strategica, siamo in grado di offrire soluzioni innovative e personalizzate, in grado di rispondere alle esigenze specifiche di ogni cliente.

Cosa è un sistema EMS

Un **sistema EMS (Energy Management System)** è una piattaforma tecnologica progettata per monitorare, controllare e ottimizzare l'uso dell'energia all'interno di un'azienda o di un'organizzazione. L'obiettivo principale di un EMS è migliorare l'efficienza energetica, ridurre i costi operativi e promuovere pratiche sostenibili, aiutando le aziende a gestire in modo intelligente le proprie risorse energetiche.

Funzioni principali di un sistema EMS:

1. Monitoraggio in tempo reale dei consumi energetici

Un EMS consente di raccogliere dati dettagliati sui consumi energetici di diverse apparecchiature, impianti e processi produttivi. Grazie a sensori e dispositivi connessi, il sistema monitora costantemente quanta energia viene utilizzata in ogni fase delle operazioni aziendali.

2. Analisi e report

Il sistema EMS trasforma i dati energetici grezzi in informazioni utili attraverso strumenti di analisi avanzata. Questi strumenti permettono di identificare inefficienze energetiche, anomalie nei consumi o opportunità di miglioramento. I report generati possono essere utilizzati per confrontare i consumi energetici storici, valutare le prestazioni rispetto agli obiettivi di efficienza e monitorare il progresso di eventuali iniziative di risparmio energetico.

3. Ottimizzazione dei consumi

Grazie all'analisi continua dei dati energetici, un EMS consente alle aziende di ottimizzare l'uso dell'energia, regolando i consumi in base alla domanda e alle condizioni operative. Ad esempio, il sistema può suggerire l'adozione di nuove pratiche o modifiche ai processi produttivi per migliorare l'efficienza.

4. Allarmi e notifiche

Un EMS può inviare notifiche in tempo reale agli operatori quando vengono superate soglie predefinite di consumo energetico o quando si verificano guasti e anomalie. Questo consente interventi rapidi e mirati per evitare sprechi o danni alle attrezzature.

5. **Supporto alla sostenibilità e alla conformità normativa**

L'EMS aiuta le aziende a rispettare le normative ambientali e a dimostrare il proprio impegno verso la sostenibilità. Attraverso la produzione di report di conformità, il sistema dimostra che l'azienda sta riducendo le proprie emissioni di CO2 e migliorando l'efficienza energetica.

6. **Integrazione con altre tecnologie**

Un sistema EMS può integrarsi con altre tecnologie aziendali, come sistemi di automazione, software di gestione delle risorse aziendali (ERP) e piattaforme IoT (Internet of Things). Questa integrazione migliora ulteriormente la gestione energetica, poiché consente una visione olistica dei processi aziendali e delle risorse utilizzate.

Perché un EMS è importante?

- **Riduzione dei costi energetici:** Migliorando l'efficienza e riducendo gli sprechi, le aziende possono abbassare notevolmente le bollette energetiche.
- **Aumento della competitività:** Le aziende che utilizzano l'energia in modo più efficiente possono migliorare la propria competitività nel mercato, riducendo i costi operativi e migliorando la sostenibilità.
- **Rispetto delle normative:** I sistemi EMS supportano le aziende nel rispettare le normative sempre più stringenti in materia di efficienza energetica e sostenibilità.
- **Promozione della sostenibilità ambientale:** L'uso efficiente dell'energia riduce le emissioni di gas serra e l'impatto ambientale complessivo dell'azienda, contribuendo a obiettivi di sviluppo sostenibile.

In sintesi, un sistema EMS è un alleato fondamentale per le aziende che vogliono gestire meglio le proprie risorse energetiche, ridurre i costi e contribuire a un futuro più sostenibile.

Perché i sistemi EMS sono necessari nell'Industria 5.0

Nell'era dell'**Industria 5.0**, l'integrazione tra esseri umani e tecnologie avanzate è progettata per ottimizzare i processi produttivi e, contemporaneamente, promuovere pratiche di sostenibilità ambientale. In questo contesto, i **sistemi EMS (Energy Management System)** diventano strumenti essenziali per monitorare e gestire in modo efficace i consumi energetici

delle aziende, supportandole nel raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e sostenibilità previsti dalla normativa.

1. Efficienza e riduzione dei consumi

Nell'Industria 5.0, l'efficienza energetica non è solo una questione di risparmio economico, ma un elemento chiave per ridurre l'impatto ambientale delle attività industriali. I sistemi EMS permettono di monitorare costantemente i consumi di energia, individuando sprechi e inefficienze. Questo è fondamentale per raggiungere e mantenere i livelli di consumo ottimali, necessari per una produzione più sostenibile.

2. Adattamento ai requisiti di sostenibilità

L'Industria 5.0 pone una forte enfasi su pratiche che coniugano produttività e sostenibilità. Le aziende sono chiamate a ridurre le proprie emissioni di CO2 e dimostrare il loro impegno attraverso azioni concrete di efficientamento energetico. Un sistema EMS fornisce gli strumenti necessari per raccogliere dati affidabili sui consumi energetici, trasformandoli in **rapporti dettagliati** che possono essere utilizzati per dimostrare il raggiungimento degli obiettivi ambientali, così come richiesto da regolamenti e incentivi legati all'Industria 5.0.

3. Supporto alla compliance normativa

Le normative energetiche e ambientali stanno diventando sempre più rigorose, richiedendo alle aziende di fornire prove concrete degli interventi di efficientamento energetico intrapresi. La reportistica prodotta da un EMS è indispensabile per attestare la conformità ai requisiti normativi. Tali rapporti forniscono documentazione chiara e accurata sui consumi energetici, le riduzioni ottenute e le azioni adottate, garantendo che le aziende siano sempre in linea con le aspettative di sostenibilità imposte dall'Industria 5.0.

Il ruolo di Intelligrid nella reportistica energetica per l'Industria 5.0

In questo contesto, **Intelligrid** si presenta come una soluzione EMS avanzata, specificamente progettata per rispondere alle esigenze dell'Industria 5.0. Uno degli aspetti più rilevanti di Intelligrid è la sua capacità di fornire **reportistica energetica ex-ante ed ex-post**, funzionalità essenziale per la creazione di **verbali di efficientamento energetico**.

- **Reportistica ex-ante:** Intelligrid permette di creare rapporti dettagliati sui consumi energetici **prima** che vengano implementate misure di efficientamento. Questi rapporti aiutano a identificare inefficienze e opportunità di miglioramento, offrendo una visione chiara dello stato iniziale dell'azienda in termini di consumo energetico.
- **Reportistica ex-post:** Dopo l'implementazione delle misure di efficientamento, Intelligrid è in grado di generare report che mostrano i risultati ottenuti. Questi documenti confrontano i consumi energetici attuali con quelli precedenti, dimostrando il risparmio energetico conseguito grazie agli interventi intrapresi.

Questa capacità di fornire **prove tangibili di efficientamento** è fondamentale per creare i **verbali di efficientamento energetico**, documenti richiesti per accedere a incentivi energetici, finanziamenti e per dimostrare la conformità ai requisiti normativi dell'Industria 5.0. I verbali, basati sui dati raccolti e analizzati da Intelligrid, sono strutturati per essere conformi alle normative e offrono alle aziende la possibilità di certificare i propri progressi in modo trasparente e verificabile.

Conclusione

In sintesi, i sistemi EMS, come **Intelligrid**, sono indispensabili nell'Industria 5.0 per aiutare le aziende a ottimizzare i loro consumi energetici e dimostrare in modo rigoroso e documentato i miglioramenti ottenuti. Attraverso la creazione di **report ex-ante ed ex-post**, Intelligrid non solo fornisce un quadro chiaro delle performance energetiche dell'azienda, ma supporta anche la redazione di verbali di efficientamento energetico, indispensabili per la conformità alle normative e per accedere a incentivi legati all'efficienza energetica. Grazie a Intelligrid, le aziende possono gestire con successo la transizione verso un futuro più sostenibile, rispettando al contempo le esigenze operative e normative dell'Industria 5.0.

Funzionalità del software Intelligrid

Intelligrid è un sistema avanzato di Energy Management System (EMS) progettato per monitorare e ottimizzare il consumo energetico delle aziende manifatturiere nell'Industria 5.0. Oltre alle sue potenti capacità di analisi e reporting, il software include una serie di funzionalità che lo rendono uno strumento essenziale per dimostrare l'efficientamento energetico attraverso l'uso di misuratori di corrente.

I. Misuratore di corrente integrato



Una delle caratteristiche chiave di **Intelligrid** è l'integrazione di **almeno un misuratore di corrente**. Questo dispositivo è fondamentale per raccogliere dati precisi e in tempo reale sui consumi energetici, necessari per dimostrare l'efficientamento energetico da ottenere. Il misuratore può essere installato in diversi punti critici dell'impianto in base alle esigenze specifiche del cliente:

- **Su una singola macchina:** ideale per monitorare il consumo di energia di una macchina specifica, utile in casi di macchinari ad alto consumo o particolarmente rilevanti nel processo produttivo.
- **Su una linea di produzione:** consente di monitorare l'energia consumata da un'intera linea produttiva, offrendo una visione olistica e dettagliata su come l'energia viene utilizzata durante le operazioni.

- **Sull'intero contatore aziendale:** utile per monitorare il consumo energetico complessivo dell'azienda o di un'area produttiva, ideale per progetti di efficientamento energetico su larga scala.

2. Monitoraggio in tempo reale



Il software fornisce una visualizzazione dettagliata e in tempo reale dei dati raccolti dai misuratori di corrente. Attraverso un'interfaccia intuitiva, gli utenti possono controllare costantemente quanta energia viene utilizzata in ogni momento e identificare eventuali anomalie o inefficienze. Questo monitoraggio continuo permette di prendere decisioni informate e di ottimizzare i consumi in tempo reale.

3. Analisi dei consumi energetici



Intelligrid non si limita a raccogliere dati, ma li analizza in modo dettagliato. Utilizzando algoritmi avanzati, il software identifica pattern di consumo e confronta i dati raccolti in diversi periodi di tempo. Grazie a queste analisi, le aziende possono identificare aree di miglioramento e agire per ridurre i consumi inutili o migliorare le prestazioni dei propri impianti.

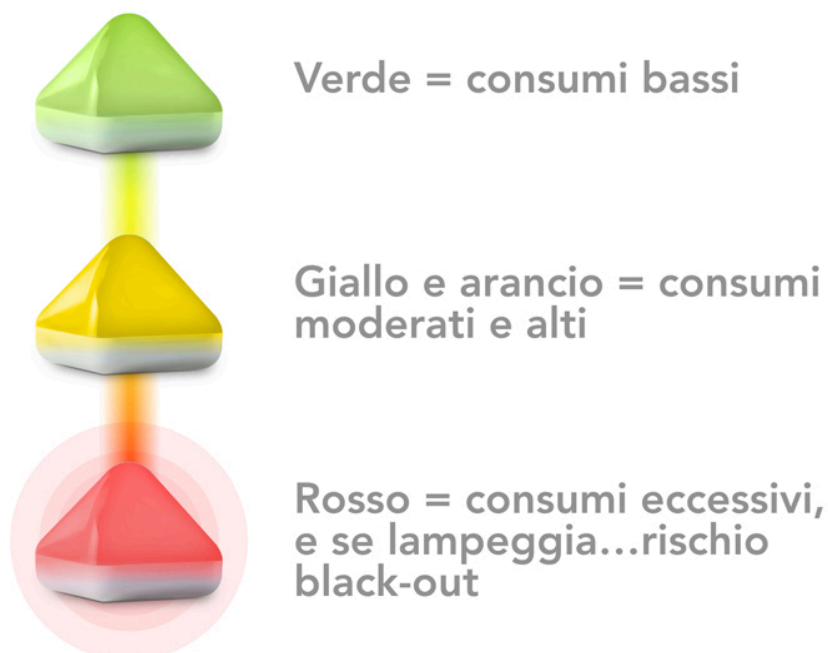
4. Reportistica ex-ante ed ex-post



Una delle funzionalità più apprezzate di Intelligrid è la sua capacità di generare **report ex-ante ed ex-post**. Questi report consentono di:

- **Ex-ante:** valutare i consumi energetici prima dell'implementazione di interventi di efficientamento energetico. Questo permette di identificare le inefficienze e pianificare le azioni correttive.
- **Ex-post:** confrontare i dati raccolti dopo l'implementazione delle misure di efficientamento, dimostrando i risparmi energetici ottenuti. Questi report sono indispensabili per la creazione di **verbali di efficientamento energetico**, che certificano i risultati raggiunti e sono richiesti per ottenere incentivi o agevolazioni fiscali.

5. Allarmi e notifiche personalizzabili



Intelligrid consente di impostare soglie di consumo energetico personalizzate e di ricevere notifiche in caso di superamento. Gli utenti possono configurare avvisi per specifiche macchine o linee di produzione, garantendo un controllo costante sui consumi energetici e la possibilità di intervenire rapidamente in caso di anomalie.

6. Dashboard intuitiva e personalizzabile

L'interfaccia utente di Intelligrid è progettata per essere facilmente navigabile e personalizzabile. Ogni utente può creare la propria dashboard con i dati più rilevanti per il proprio ruolo o dipartimento, rendendo l'accesso alle informazioni rapide e semplici. Questo migliora la collaborazione tra i vari team aziendali coinvolti nella gestione energetica.

7. Conformità alle normative

Il sistema aiuta le aziende a rispettare le normative di efficienza energetica previste dall'Industria 5.0, semplificando la creazione di documentazione conforme alle richieste normative. I report generati sono strutturati per essere facilmente utilizzabili a fini di audit o per richieste di incentivi.

Conclusione

Grazie alle sue funzionalità avanzate, che includono l'integrazione di misuratori di corrente, la possibilità di generare report ex-ante ed ex-post, e un sistema di monitoraggio e analisi in tempo reale, Intelligrid si pone come una soluzione completa per le aziende che vogliono dimostrare il proprio impegno verso l'efficienza energetica e la sostenibilità, come richiesto dall'Industria 5.0.

Importi Sviluppo Software

L'importo richiesto per lo sviluppo del sistema software, è di

~~EURO 8000,00 (ottomila/00 euro).~~

con l'applicazione di uno sconto concordato con il cliente

per un prezzo finale pari a **EURO 6000 (seimila/00 euro)**

Strutturazione Pagamenti

Sviluppo Software EMS + fornitura di 1 misuratore da inserire nella rete	(€ 8000,00 + iva) (€ 6000,00 + iva)
TOTALE SVILUPPO	€8000,00 + iva € 6000,00 + iva

Data

Timbro e Firma per Accettazione
